

search on telegram:- @pdf_studio



Neeraj Jangid



RAILWAY GENERAL SCIENCE INJECTION

CHAPTER WISE
HAND WRITTEN
NOTES

हिन्दी माध्यम

Powered with

- Flow Chart
- Diagrams
- Tricks
- NCERT Based Content

ALP/ Technician, NTPC , JE, Group-D
एवं अन्य सभी परीक्षा के लिए उपयोगी

SCIENCE
MAGNET

Error
Free



@apna_pdf

PHYSICS (भौतिक विज्ञान)

1. ध्वनि 1-23

- ध्वनि की उत्पत्ति एवं संचरण
- ध्वनि तरंगों के लक्षण
- ध्वनि का परावर्तन
- अल्ट्रा साउण्ड
- मैक संख्या
- डॉप्लर प्रभाव

2. गति 24-37

- गति के प्रकार
- गति के समीकरण
- चाल और वेग
- त्वरण
- प्रक्षेप्य गति

3. बल एवं दाब 38-50

- न्यूटन के गति के नियम
- जड़त्व (गति व विराम)
- बल
- घर्षण
- दाब

4. गुरुत्वाकर्षण 51-65

- गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम
- गुरुत्वीय त्वरण
- पलायन वेग
- कक्षीय वेग
- तरल एवं उनके गुण
- आदर्श गैस एवं आदर्श गैस के नियम
- उद्भावन बल
- श्यानता

5. कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति 66-74

- कार्य
- गतिज व स्थितिज ऊर्जा
- ऊर्जा संरक्षण
- शक्ति

6. प्रकाश का परावर्तन 75-97

- प्रकाश के गुण
- प्रकाश व उसके स्रोत
- पेंसिल
- प्रकाश के परावर्तन के नियम

- समतल दर्पण से प्रतिबिम्ब निर्माण
- गोलीय दर्पण
- गोलीय दर्पण से परावर्तन एवं प्रतिबिम्ब निर्माण
- आवर्धन क्षमता

7. प्रकाश का अपवर्तन 98-112

- प्रकाश के अपवर्तन के नियम
- लेंस से अपवर्तन एवं प्रतिबिम्ब निर्माण
- लेंस सूत्र एवं संकेत परिपाटी
- लेंस की शक्ति
- आवर्धन

8. मानव नेत्र 113-121

- मानव नेत्र के भाग
- दृष्टि दोष एवं उनका सुधार

9. ऊर्जा के स्रोत 122-136

- ऊर्जा स्रोत की विशेषताएँ
- नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय स्रोत
- ऊर्जा संयंत्र

10. मापन 137-145

- भौतिक राशियों का वर्गीकरण
- मूल राशियाँ
- व्युत्पन्न राशियाँ
- सम्पूर्ण राशियाँ
- मापन यंत्र
- विमाएँ

11. विद्युत एवं चुम्बकत्व 146-167

- विद्युत आवेश
- विद्युत धारा एवं वोल्टेज
- प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता
- प्रतिरोधों का संयोजन
- प्रतिरोध में शक्ति व उष्मा
- चुम्बकीय क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ
- चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से सम्बन्धित नियम
- A.C. एवं D.C धारा
- सोलेनोइड

12. उष्मा एवं तापमान 168-174

- उष्मा
- तापमान
- तापमान स्केलों के मध्य सम्बन्ध
- उष्मा स्थानान्तरण के प्रकार
- उष्मागतिकी के नियम



@apna_pdf

search on telegram:- @pdf_studio

SCIENCE
MAGNET

Physics



@apna_pdf

ध्वनि (SOUND)

- > ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है।
- > ध्वनि हमेशा कम्पन से उत्पन्न होती है।
- > बिना कम्पन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है।

VIBRATION कम्पन :-

- वस्तु के आगे या पीछे होने की गति को कम्पन या दोलन कहते हैं।

कम्पन Vs दोलन

VIBRATION Vs OSCILLATION :-

- > कम्पन और दोलन समान हैं सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है जबकि दोलन की आवृत्ति बहुत कम होती है।

इसलिए दोलन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
पिंड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है।

ध्वनि का संचरण

PROPAGATION OF SOUND :-

- > ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

☎ 73740 19437

1



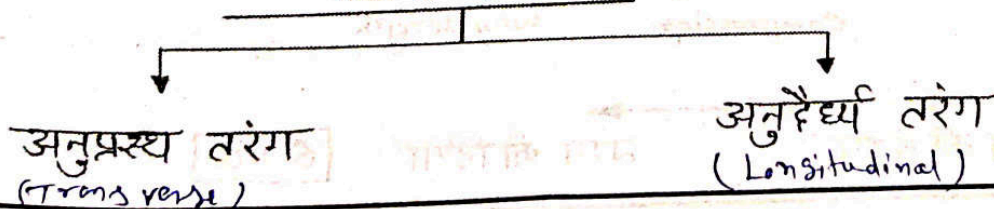
@apna_pdf

- जैसे ही कण कंपन करते हैं, वे आस-पास के कणों को स्थानांतरित करते हैं और ध्वनि को माध्यम में आगे प्रसारित करते हैं।
- ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है।
- तरंग एक गति करता हुआ कंपन है जो पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होती है।

✓ * तरंगें WAVES

विद्युत चुम्बकीय तरंगें ELECTROMAGNETIC WAVE	यांत्रिक तरंगें MECHANICAL WAVE
निकलित बिजली होती है। - विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में प्रसारित होने वाली तरंगें। इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। - ये सभी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं।	→ निकलित तरंगों में नहीं होती। एक यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ का एक दोलन है और एक माध्यम के माध्यम से ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

यांत्रिक तरंगें



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

2



@apna_pdf

अनुप्रस्थ तरंग

TRANSVERSE WAVE

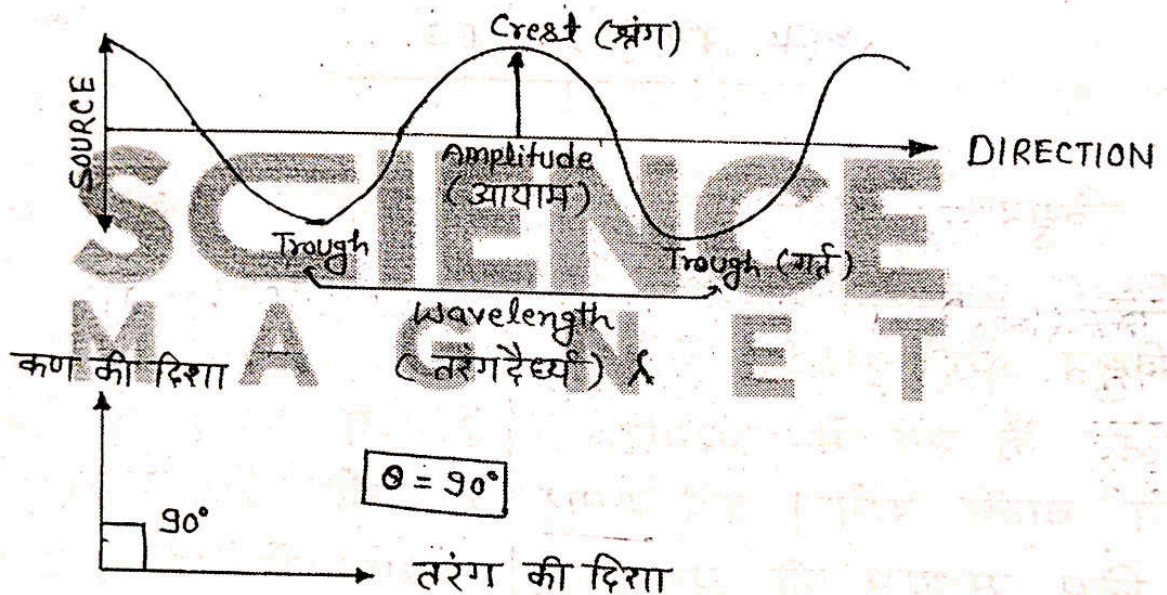
- माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लम्बवत दोलन करते हैं।
- तरंग की गति माध्यम के समानान्तर होती है।
Ex- उछाल

अनुदैर्घ्य तरंग Ex- ध्वनि, स्प्रिंग

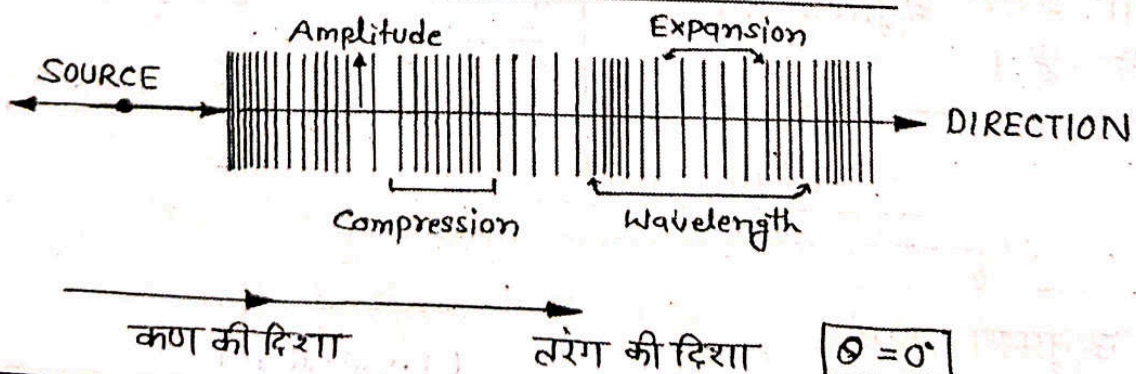
LONGITUDINAL WAVE

- माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं।
- तरंग की गति माध्यम के कण के समानान्तर होती है अर्थात् समान दिशा में होती है।

TRANSVERSE WAVES



LONGITUDINAL WAVE



Scan and Subscribe You Tube Channel

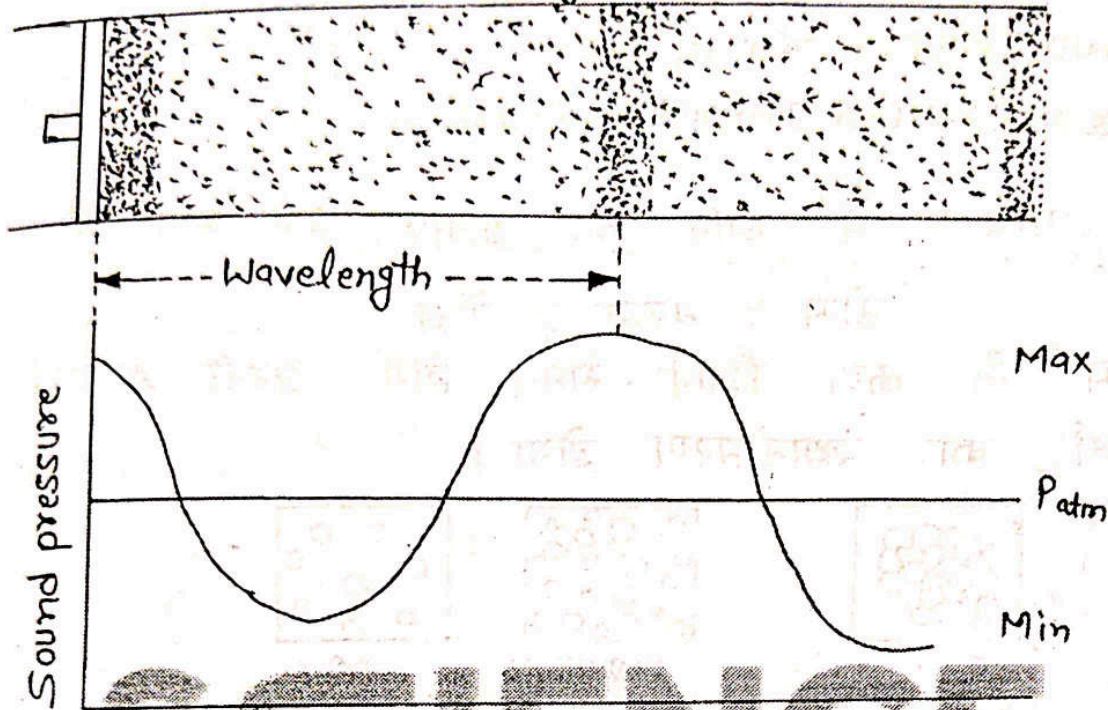
73740 19437

3



@apna_pdf

Acoustic Longitudinal Wave



ध्वनि तरंगों का संचरण
PROPAGATION OF SOUND WAVE :-

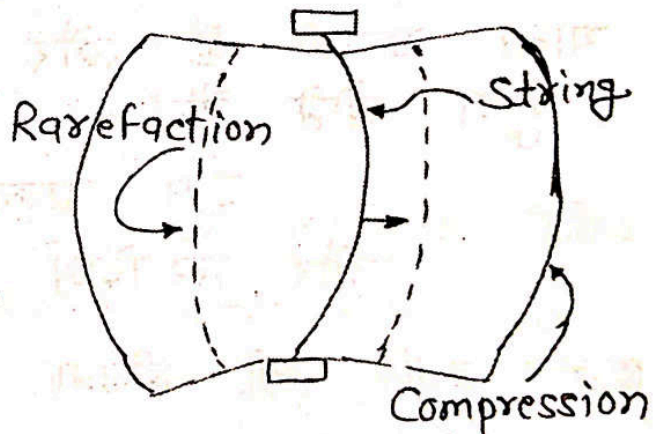
> ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बनते हैं।

संपीडन (Compression) :-

> उच्च घनत्व, उच्च दाब।

विरलन (Rarefaction) :-

> कम घनत्व, कम दाब।



Scan and Subscribe YouTube Channnel

73740 19437

4



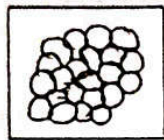
@apna_pdf

- * SOUND TRAVELS THROUGH GAS
- * SOUND TRAVELS THROUGH LIQUID
- * SOUND TRAVELS THROUGH SOLID

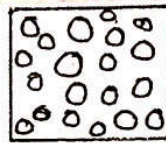
• किस माध्यम में ध्वनि का प्रसार तेज होता है-

ठोस > तरल > गैस

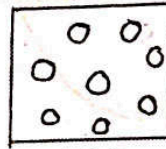
> माध्यम के कण जितने सघन होंगे, उतनी ही तेजी से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा।



SOLID



LIQUID



GAS

ध्वनि की विशेषताएँ

CHARACTERISTICS OF SOUND :-

> ध्वनि सभी तरंगों की तरह, एक निश्चित गति से यात्रा करती है और इसमें आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुण होते हैं।

इस प्रकार, ध्वनि तरंगें आयाम/प्रबलता और तरंगदैर्घ्य को दिखाती हैं।

⇒ ध्वनि की तीव्रता को डेसीबेल में मापा जाता है।

डेसी का अर्थ है 10 और वैज्ञानिक ग्राह्य बेल के नाम से 'बेल' शब्द लिया गया है।

⇒ मानव शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में ध्वनि से आशय है। मस्तिष्क द्वारा तरंगों और उनकी अनुभूति का प्रतिगृह है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

5



@apna_pdf

वेग और तरंगदैर्घ्य VELOCITY & WAVELENGTH :-

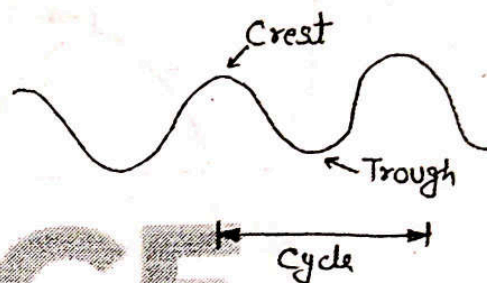
- दो क्रमागत शिखाओं या दो क्रमागत कुंडों के बीच की दूरी (शृंगों) (गर्तों)
- तरंग वेग = प्रति इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गयी दूरी
- चाल = दूरी / समय m/s

$$V_w = f \lambda$$

$V_w \rightarrow$ Speed of Sound

$f \rightarrow$ Frequency

$\lambda \rightarrow$ Wavelength



तरंगदैर्घ्य WAVELENGTH :-

- दो क्रमिक शिखरों के बीच की दूरी या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग की तरंगदैर्घ्य (λ) कहा जाता है।

$$\lambda \propto \frac{1}{f}$$

$\therefore f$ और λ के बीच संबंध व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम होता है : आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा।

आवृत्ति FREQUENCY :-

- प्रति सैकण्ड चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

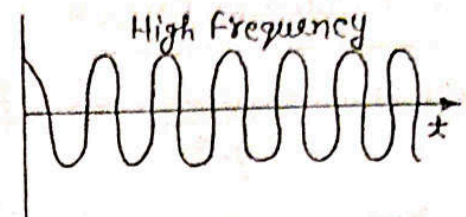
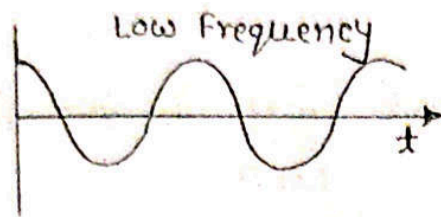
73740 19437

6

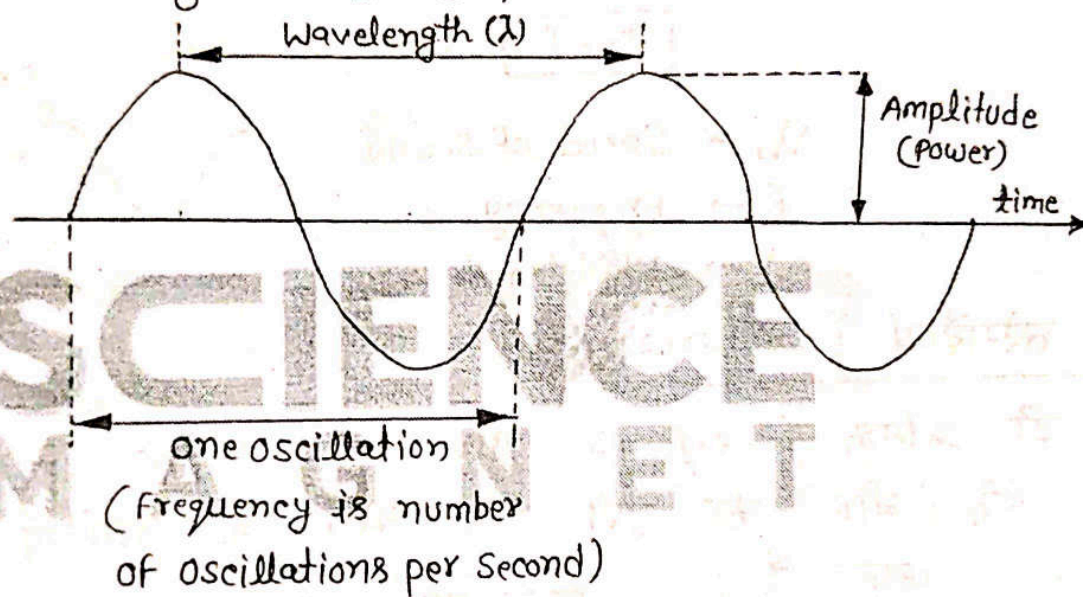


@apna_pdf

> आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज (Hz) कहा जाता है।



> सामान्य सुनने वाले मनुष्य 20 Hz से 20,000 Hz के बीच की ध्वनियाँ सुन सकते हैं।



$$\text{आवृत्ति} = \frac{1}{\text{समय अवधि}}$$

$$F = \frac{1}{T}$$

e.g. यदि एक कण 20 Second के लिए दोलन कर रहा है, तो आवृत्ति $f = \frac{1}{20} \text{ Hz}$ होगी।



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

7



@apna_pdf

search on telegram:- @pdf_studio

SCIENCE
MAGNET

Handwritten Notes

SCIENCE BY NEERAJ JANGID

विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल
SPEED OF SOUND IN VARIOUS MEDIA

MEDIUM	V_w (m/s)
GASES AT 0°C	
Air	331
Carbon dioxide (CO_2)	259
Oxygen	316
Helium	965
Hydrogen	1290
LIQUIDS AT 20°C	
Ethanol	1160
Mercury	1450
Water, Fresh	1480
Sea Water	1540
Human tissue	1540
SOLIDS (Longitudinal or bulk)	
Vulcanized rubber	54
Polyethylene	920
Marble	3810
Glass, Pyrex	5640
Lead	1960
Aluminium	5120
Steel	5960



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

8



@apna_pdf

तारकत्व PITCH :-

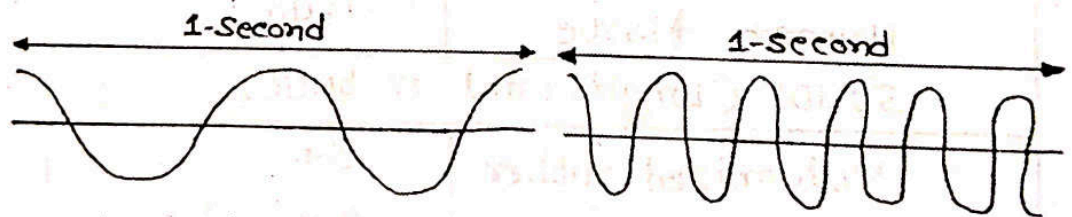
> पिच वह गुण है जो संगीत की धुनों के संदर्भ में ध्वनियों को "उच्च" और "निम्न" रूप में आंकना संभव बनाता है।

:- जिसकी पिच (तारकत्व) ज्यादा होती है उसकी आवाज पतली होती है व जिसकी पिच कम होती है उसकी आवाज मोटी होती है। इसलिए महिलाओं की पिच ज्यादा होती है व पुरुषों की पिच कम होती है।

पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है पिच आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है।

$f \uparrow$ $P \uparrow \rightarrow$ आवाज पतली

$f \downarrow$ $P \downarrow \rightarrow$ आवाज मोटी



Low frequency -
Low Pitch - Low Sound

High frequency -
High Pitch - High Sound

मनुष्यों में श्रवण की आवृत्ति सीमा :-

> मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति रेंज में ध्वनियों को सुन सकता है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

9



@apna_pdf

> Infra Sound $\rightarrow 0 \text{ Hz}$ to 20 Hz

Audible Frequencies $\rightarrow 20 \text{ Hz}$ to $20 \text{ kHz}/20,000 \text{ Hz}$

Ultra Sound $\rightarrow 20 \text{ kHz}/20,000 \text{ Hz} <$ से ज्यादा की frequency

SPECIES	Approximate Range (Hz)
मानव	64 - 23,000
• कुत्ता	67 - 45,000
बिल्ली	45 - 64,000
गाय	23 - 35,000
घोड़ा	55 - 33,500
भेड़	100 - 30,000
खरगोश	360 - 42,000
चूहा	200 - 76,000
• चमगादड़	2000 - 110,000
• बैलीन ह्वेल	10 - 31,000
• हाथी	15 - 12,000
उल्लू	200 - 12,000
मुर्गी	125 - 2,000

मानव श्रवण क्षेत्र : आवृत्ति - तीव्रता वक्र :-

> वार्तालाप क्षेत्र (Conversation Area) मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ध्वनियों की श्रेणी को प्रदर्शित करता है।



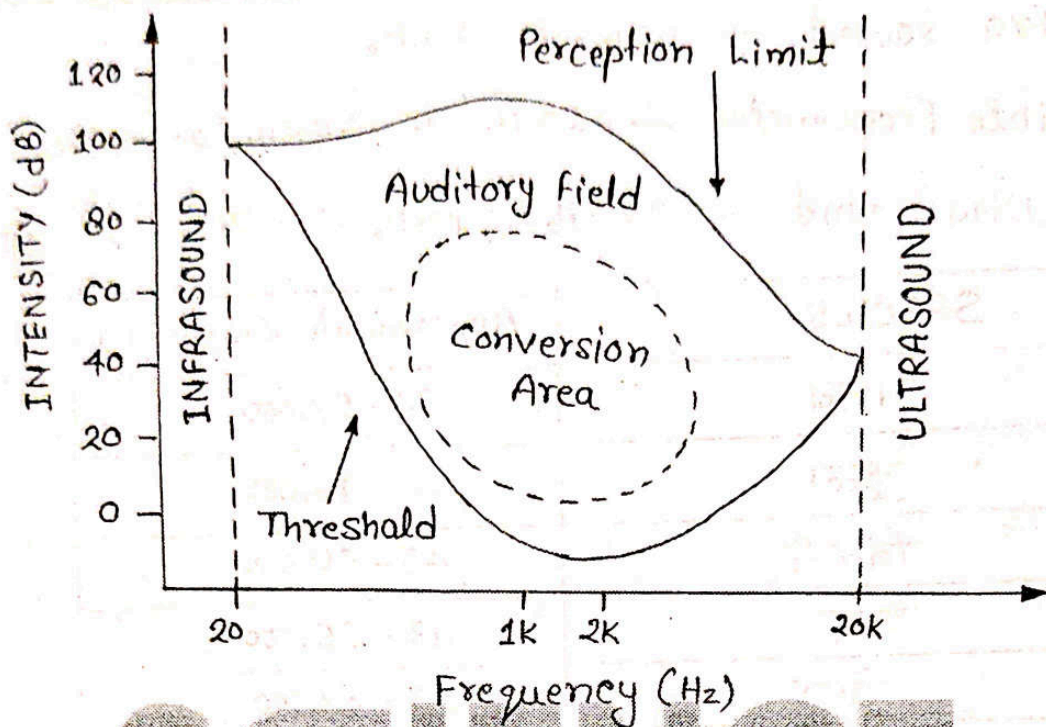
Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

10



@apna_pdf



जानवर और इन्फ्रासाउंड :- ANIMALS AND INFRASOUND :-

- > जानवर भूकंप से उत्पन्न होने वाली इन्फ्रासोनिक भूकंपीय ध्वनि तरंगों का पता लगाने में सक्षम होते हैं और इसलिए कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं और एक अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।

अल्ट्रासाउंड :- ULTRASOUND :-

- > अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की दूरी सीमा से अधिक होती है।
- > अल्ट्रासाउंड डिवाइस 20 किलोहर्ट्ज से लेकर कई गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियों के साथ काम करते हैं।

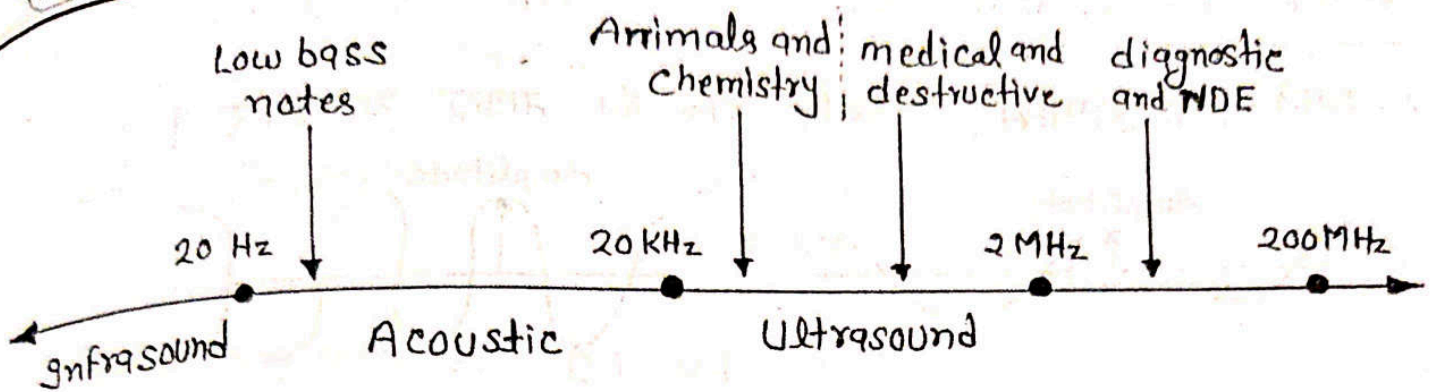


Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437



@apna_pdf



अल्ट्रासाउण्ड ULTRASOUND :-

- > इसकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण, अल्ट्रासाउण्ड में सामान्य ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक भेदक शक्ति होती है।
- इसका उपयोग समुद्र के नीचे की वस्तुओं और मानव शरीर के अन्दर के अंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

अल्ट्रासाउण्ड अनुप्रयोग ULTRASOUND APPLICATIONS :-

DETECTING FLAWS (CRACKS, ETC) :-

- > आंतरिक दरारें (या छिद्र आदि) अल्ट्रासाउण्ड को आर-पार गुजरने नहीं देती बल्कि तरंगों को वापस परावर्तित करती हैं।

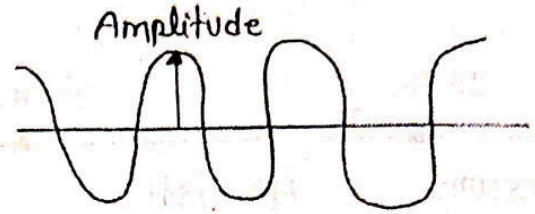
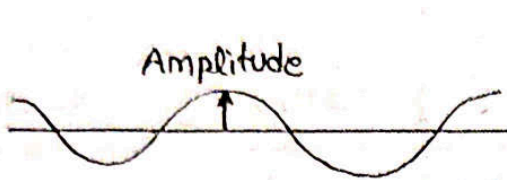
INVESTIGATING THE INTERNAL ORGANS :-

- > डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है, एक इमजिंग विधि है जो शरीर के भीतर संरचनाओं की छवियों का उत्पादन करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है।



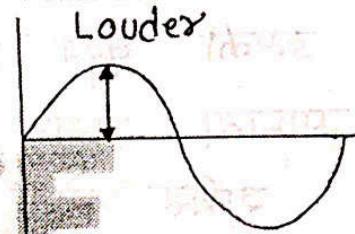
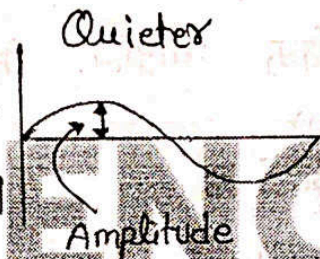
आयाम AMPLITUDE :-

> ध्वनि का आयाम : ध्वनि दाब की ताकत या स्तर ।



प्रबलता LOUDNESS :-

> प्रति सेकण्ड कान तक पहुँचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को प्रबलता कहते हैं।



> प्रबलता $\propto (\text{आयाम})^2$

> इसे डेसीबल (dB) में मापा जाता है । 80 डी.बी. से ऊपर के आवाजें शारीरिक रूप से दर्दनाक (होर) हो जाती हैं।

ध्वनि तीव्रता स्तर और तीव्रता

SOUND INTENSITY LEVELS AND INTENSITIES :-

0 db	10 db	20 db	30 db	40 db	50 db	60 db	
	BREATH	RUSTLE OF LEAVES	WHISPER	REFRIGERATOR	RAIN	CHAT	
FAINT					MODERATE		
70 db	80 db	90 db	100 db	110 db	120 db	130 db	140 db
CAR	TRUCK	HAIR DRYER	HELICOPTER	TROMBONE	POLICE SIREN	JET ENGINE	ROCKET LAUNCH
LOUD	VERY LOUD			EXTREMELY LOUD			



Scan and Subscribe YouTube Channnel

73740 19437

13



@apna_pdf

विभिन्न कारकों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव
Effect of Various factors on speed of sound :-

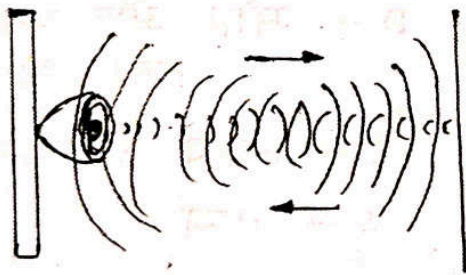
तापमान Temperature :- $T \uparrow v \uparrow$
 $T \downarrow v \downarrow$

घनत्व Density :- $D \uparrow v \downarrow$
 $D \downarrow v \uparrow$

आद्रता Humidity :- $H \uparrow D \downarrow v \uparrow$
 $H \downarrow D \uparrow v \downarrow$

ध्वनि का परावर्तन
REFLECTION OF SOUND :-

> जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसका वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है।



ध्वनि के परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम के समान हैं।

प्रतिध्वनि ECHO :-

> हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे दिमाग में 0.1s. (सेकण्ड) तक बना रहता है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

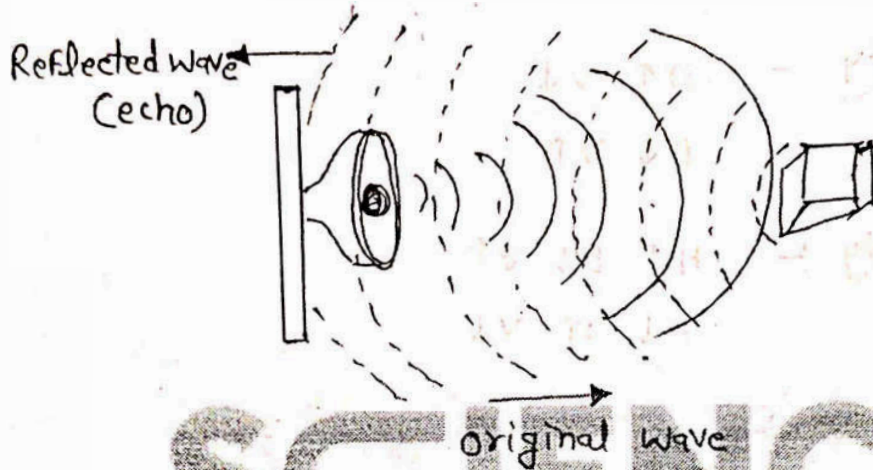
14



@apna_pdf

Note :- लेकिन हम ध्वनि की गूँज तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वह परावर्तित न हो।

> ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है।



> एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकंड होना चाहिए।

> प्रतिध्वनि के लिए सूत्र

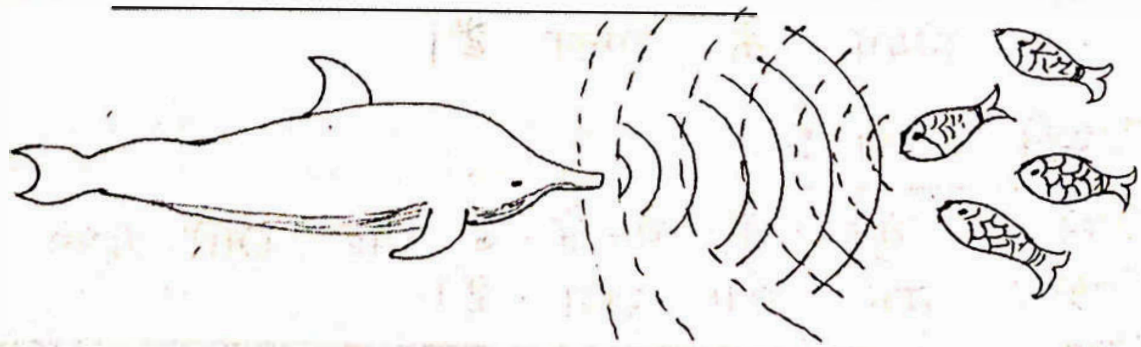
$$S = \frac{2D}{t}$$

$D \rightarrow$ स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी

$t \rightarrow$ समय अंतराल

$S \rightarrow$ चाल

ECHOLOCATION IN DOLPHINS



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437



@apna_pdf

➤ एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की गणना करें ?

$$t = 0.1 \text{ s}$$

$$S = \frac{2D}{t}$$

$$D = S \times t / 2 = \frac{344 \text{ m/s} \times 0.1 \text{ s}}{2} = \frac{34.4 \text{ m}}{2}$$

$$D = 17.2 \text{ meters}$$

➤ एक प्रतिध्वनि के लिए लिया गया समय स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।

> किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर है।

प्रतिध्वनि : अनुप्रयोग ECHO : APPLICATIONS :-

- LOUDSPEAKER
- STETHOSCOPE → Stethoscope amplify small sounds.
- Ceiling of Concert Hall :-

कॉन्सर्ट (concert) हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है ताकि घुमावदार सतह से परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक समान रूप से पहुँचे।



Scan and Subscribe YouTube Channel

☎ 73740 19437

16



@apna_pdf

- Measuring depth of Ocean by Echo :-

विशिष्ट उपकरण ध्वनि तरंगों को समुद्र के तल पर भेजता है और मापता है कि एक प्रतिध्वनि को वापस आने में कितना समय लगता है।

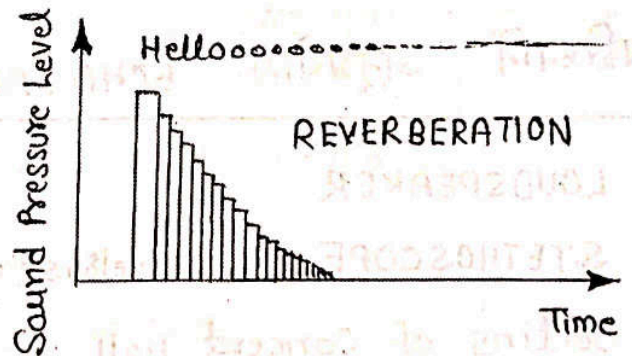
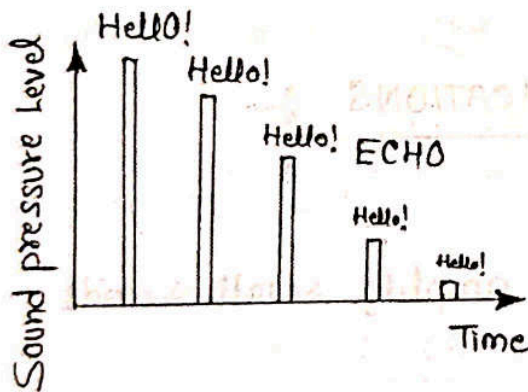
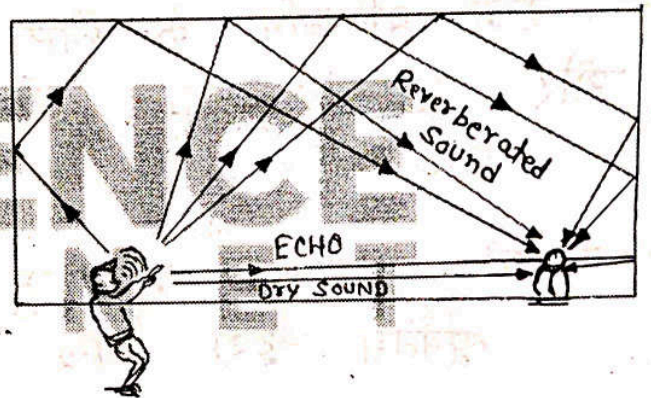
⇒ सोनार (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग) एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।

गूँज REVERBERATION :-

:- गूँज बार-बार परावर्तन के कारण ध्वनि की दृढ़ता है।

Echo : Hello! --- Hello! --- Hello!

Reverberation : Helloooooooooo---



डॉपलर प्रभाव DOPPLER EFFECT :-

> डॉपलर प्रभाव व डॉपलर शिफ्ट एक पर्यवेक्षक के सम्बंध में एक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन है जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान है।



Scan and Subscribe YouTube Channel

73740 19437

17



@apna_pdf